



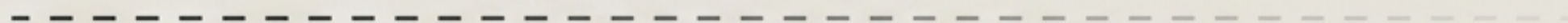
El rastro invisible

La dinámica del mouse como detector de suplantación
mediante Inteligencia Artificial.

La contraseña protege la puerta.
¿Pero quién permanece adentro?



Minuto 0

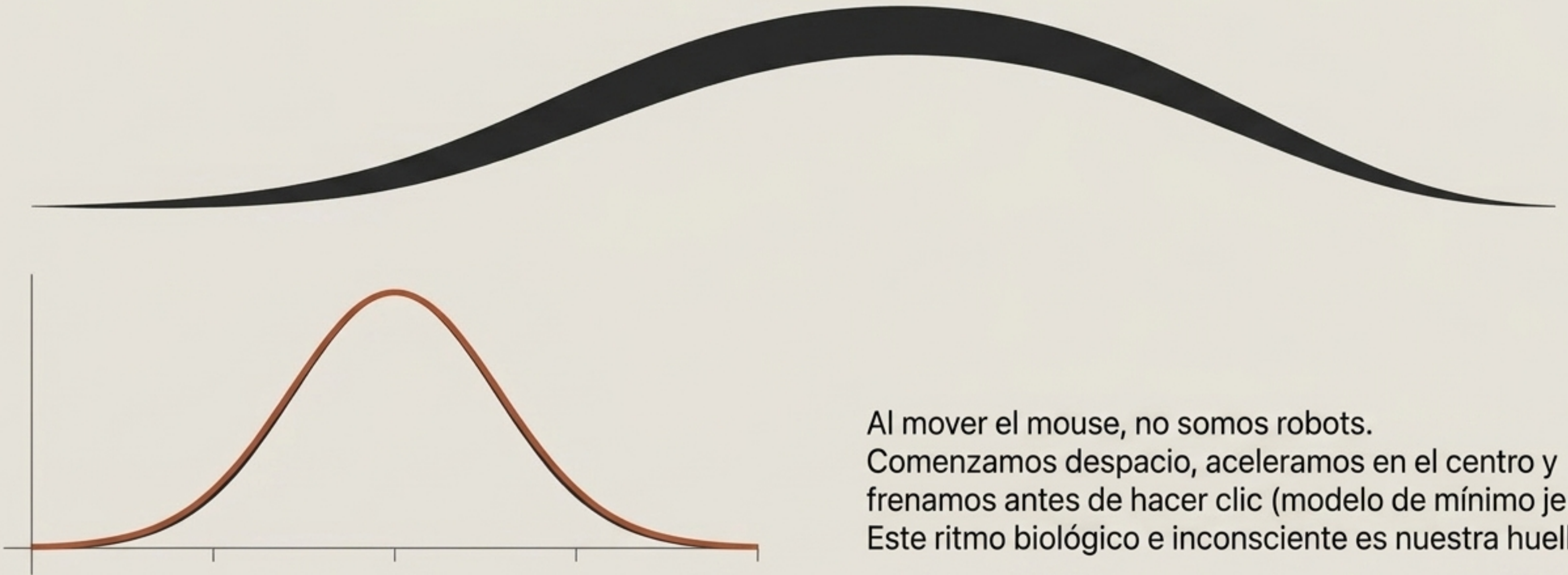


Minuto 30

La autenticación tradicional asume que quien ingresa la credencial
opera toda la sesión. Si la cuenta queda abierta o es cedida, el sistema
es ciego ante el impostor.
Necesitamos evidencia continua.

El humano busca la suavidad, no la geometría.

La Anatomía del Movimiento



Al mover el mouse, no somos robots.
Comenzamos despacio, aceleramos en el centro y
frenamos antes de hacer clic (modelo de mínimo jerk).
Este ritmo biológico e inconsciente es nuestra huella.

Aislar lo desconocido.



El sistema aprende únicamente de las interacciones legítimas del propietario. Cualquier desviación de este patrón (un impostor) queda aislada rápidamente por el algoritmo, recibiendo un puntaje alto de anomalía.

10

Cuentas
independientes

816

Sesiones
evaluadas

17

Características
cinemáticas extraídas

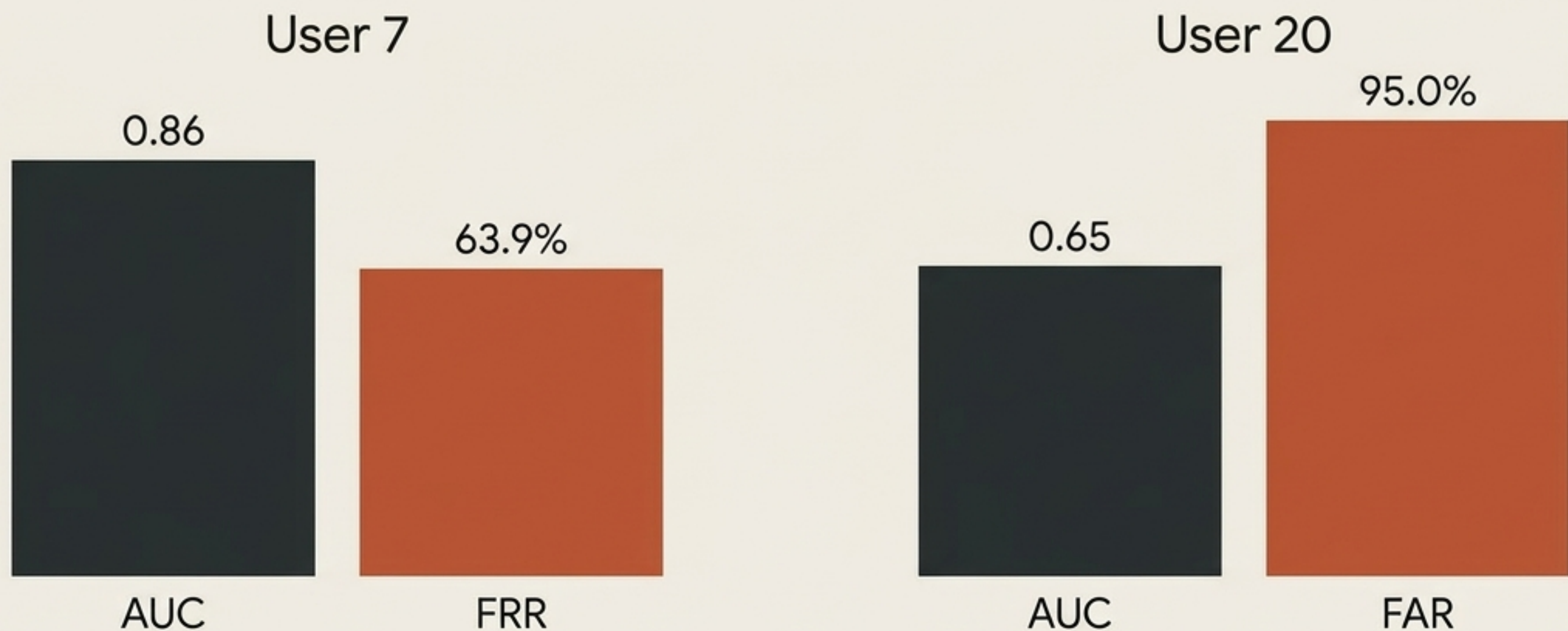
411 sesiones legítimas frente a 405 impostoras. Cada cuenta posee su propio umbral, calibrado sin mezclar identidades.

La realidad general: separación modesta, errores críticos.

AUC =	FAR =	FRR =
0.611	34.2%	61.0%
(Área bajo la curva promedio)	(Impostores aceptados)	(Usuarios legítimos rechazados)

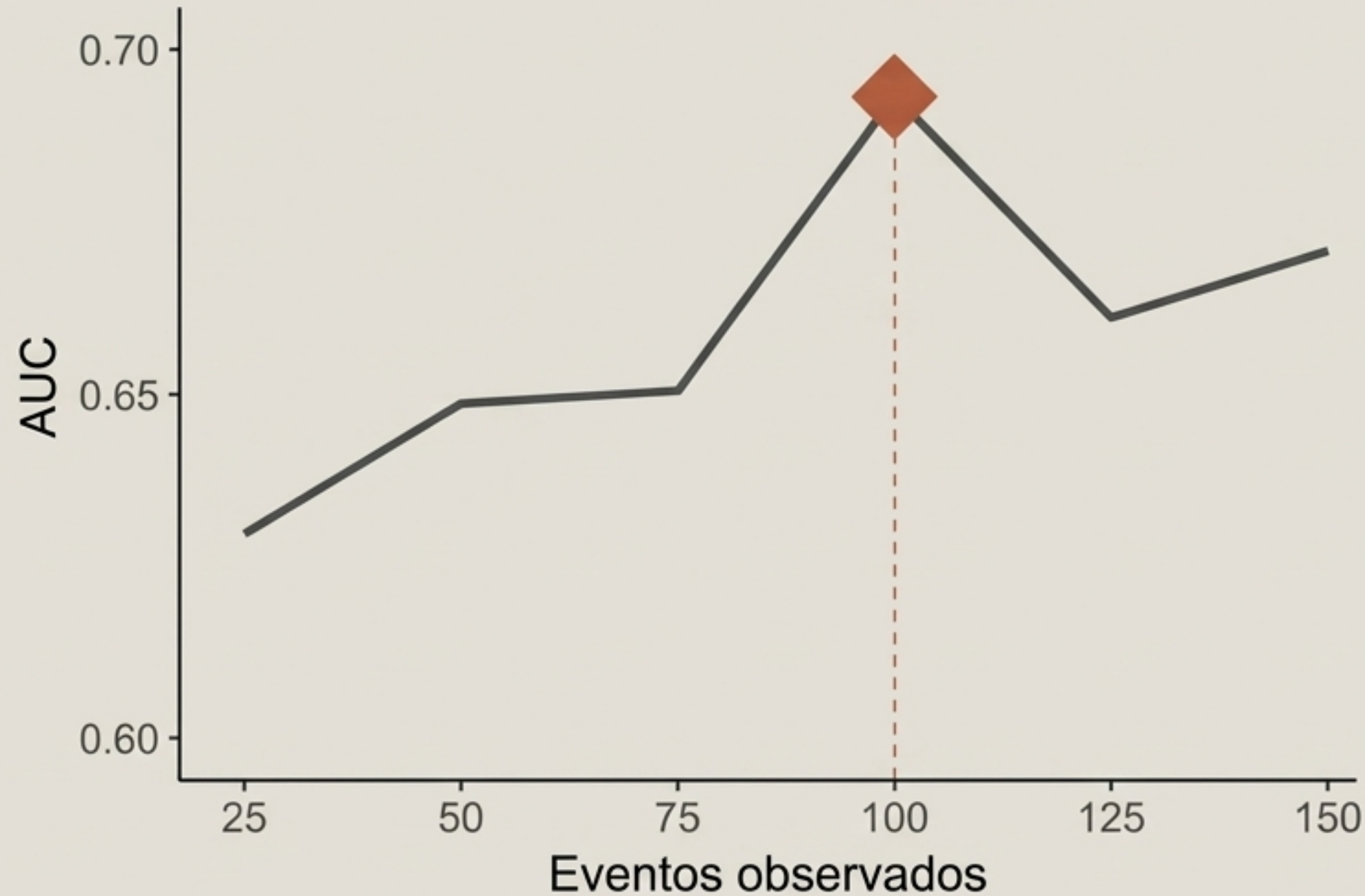
El modelo Isolation Forest identifica anomalías, pero el precio operativo es inaceptable. Como autenticador autónomo general, el sistema genera demasiadas falsas alarmas y deja pasar a demasiados intrusos.

El comportamiento no es universal.



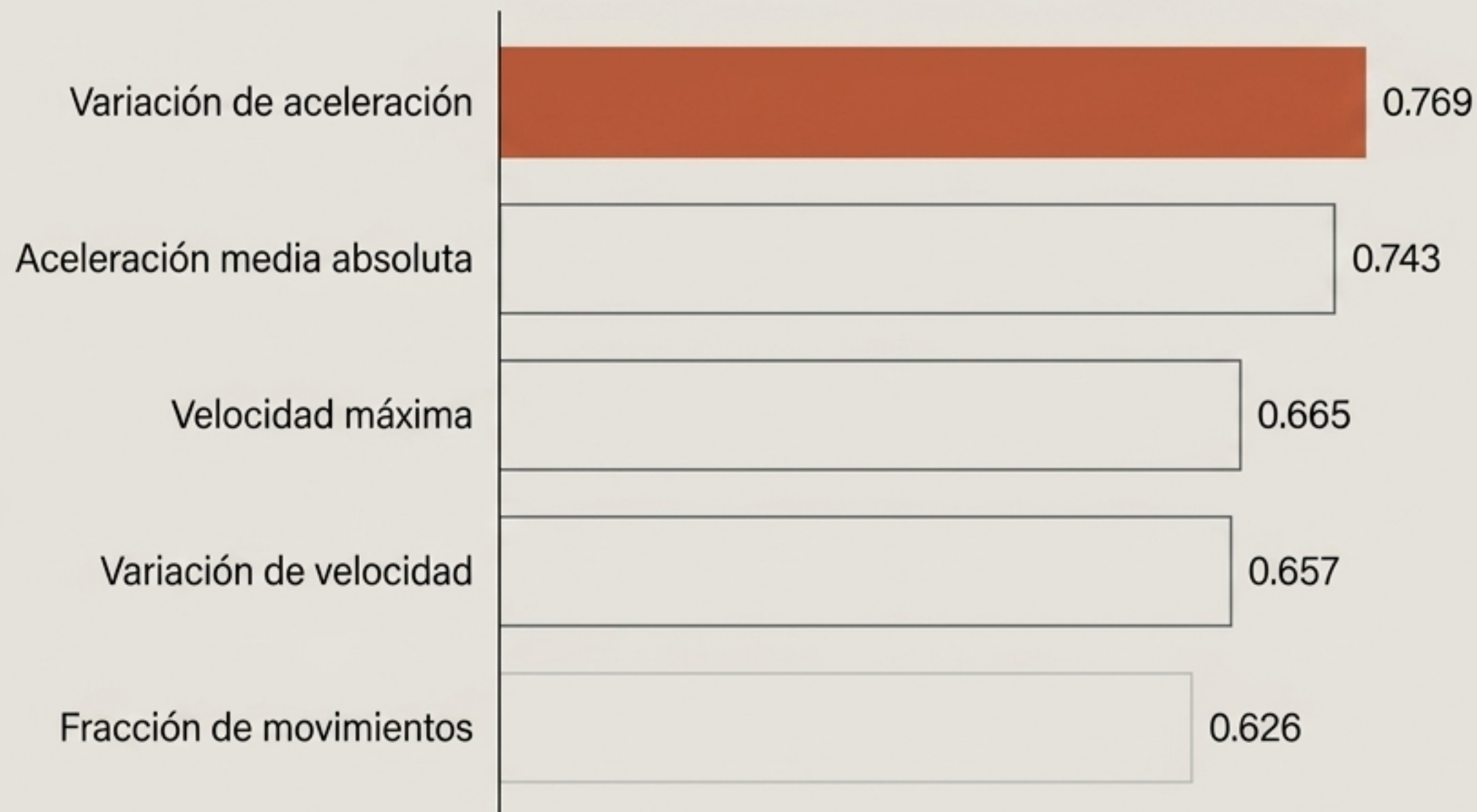
La eficacia varía drásticamente entre cuentas. Los umbrales estimados en validación no se transfieren de manera estable a las sesiones reales.
Lo que protege a un usuario, bloquea a otro.

El caso user12: En busca de la detección temprana



Al analizar ventanas más cortas (de 25 a 150 eventos), descubrimos que la mejor separación de clases ocurre al observar 100 eventos. Esto equivale a una decisión en apenas 23.1 segundos.

¿Qué delata al impostor?



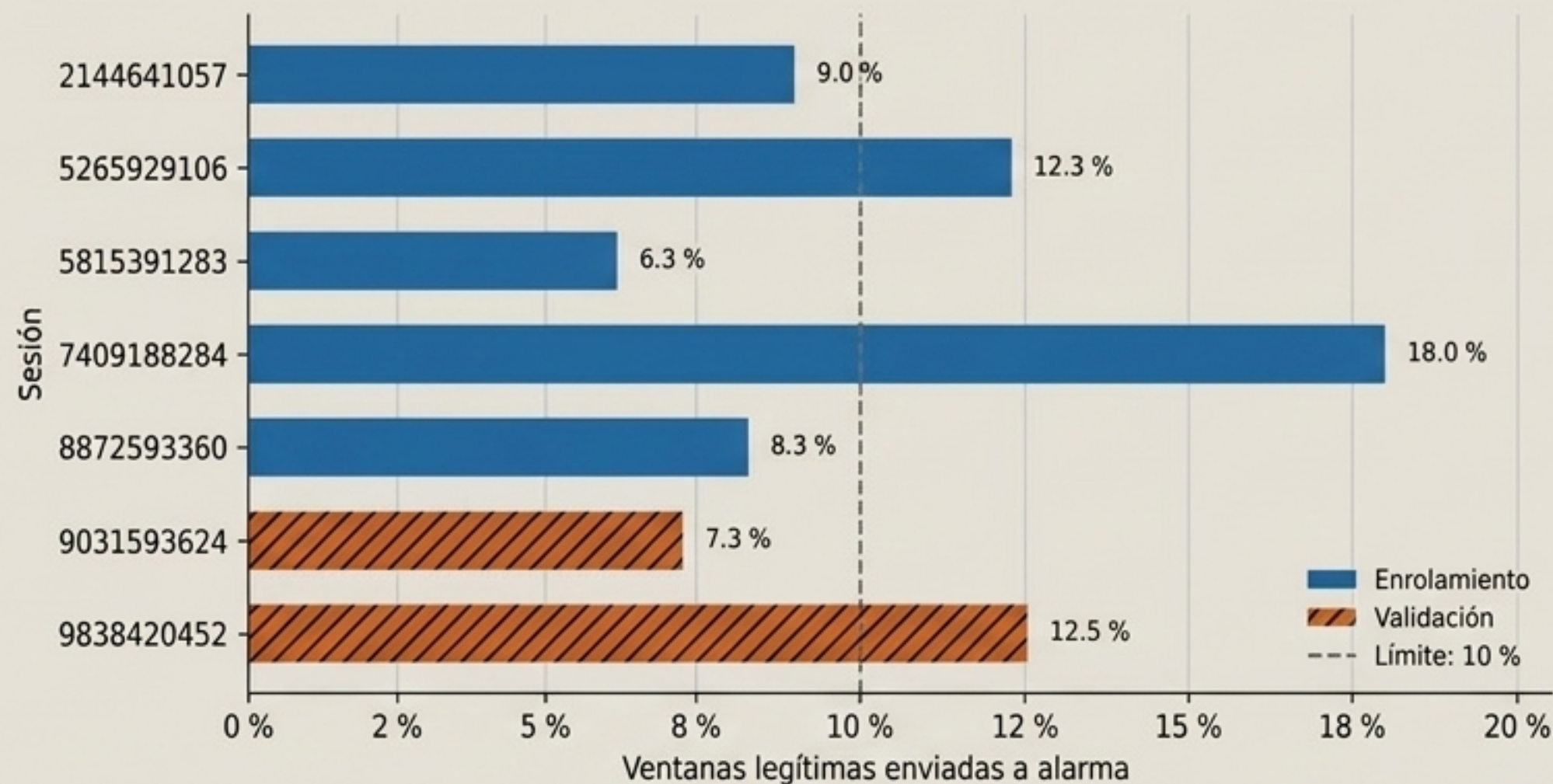
A los 100 eventos, la variación de aceleración es la señal más clara. El impostor titubea, acelera abruptamente o corrige su trayectoria de forma errática en comparación con la fluidez habitual del propietario.

El obstáculo insuperable.

69.4% FAR

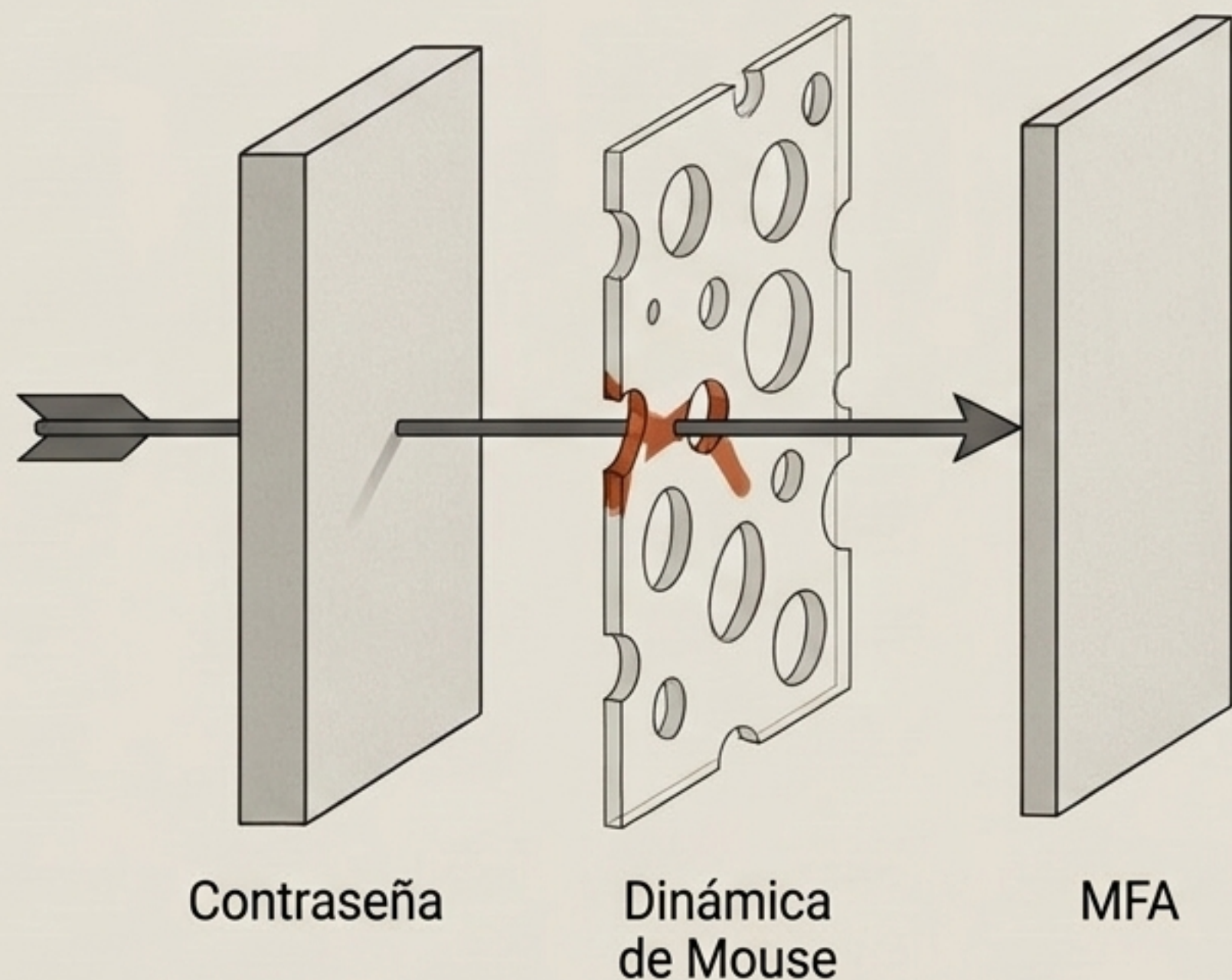
A pesar de lograr el mejor AUC con 100 eventos, la Tasa de Falsa Aceptación es letal. Casi 7 de cada 10 impostores logran evadir el sistema.

El fantasma en la máquina: la variación interna.



Ninguna persona se mueve dos veces igual. La fatiga, la postura o la tarea alteran nuestro propio ritmo. El perfil legítimo es tan heterogéneo que un umbral estricto nos castiga por nuestra propia humanidad.

Un sensor de riesgo, no una llave maestra.



Modelo del Queso Suizo.

La dinámica de mouse no es un autenticador autónomo. Su verdadero valor reside en la autenticación escalonada: actuar como una capa invisible que acumula señales de riesgo para activar silenciosamente otros métodos de verificación.

El movimiento no miente, pero susurra.
El futuro de la seguridad no está en bloquear
la puerta, sino en aprender a escuchar a
quien está sentado frente a la pantalla.